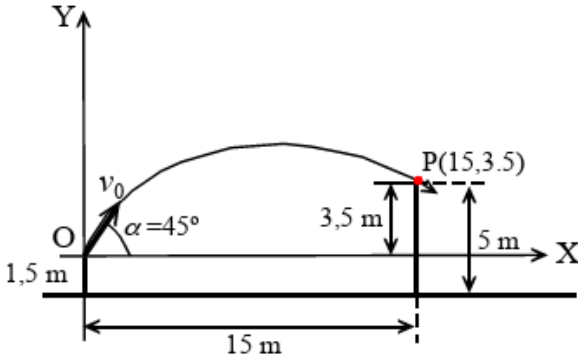


FISICA

F9. Desde lo alto de una torre se lanza verticalmente hacia arriba una piedra con una velocidad inicial de 15[m/s]. La piedra llega a una determinada altura y comienza a caer por la parte exterior de la torre. Tomando como origen de coordenadas el punto de lanzamiento, calcule la rapidez cuando se encuentra a 8[m] por encima del punto de partida. (Considere el valor de $g = 10[m/s^2]$)

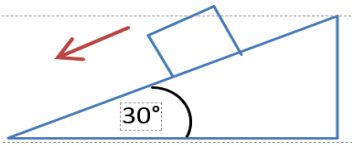
- a) 3,12[m/s] b) 8,06[m/s] c) 10,21[m/s] d) 1,87[m/s] e) Ninguno

F10. Un muchacho de 1,5[m] de altura y que esta parado a 15[m] de distancia de un muro de 5[m] de altura, lanza una piedra con un ángulo de 45° con respecto a la horizontal ¿Con qué rapidez mínima debe lanzar la piedra para que ésta pase por encima del muro? (Considere el valor de $g = 10[m/s^2]$)



- a) 36,12[m/s] b) 25,62[m/s] c) 2,84[m/s] d) 13,99[m/s] e) Ninguno

F11. Una caja de masa $M = 5[kg]$ se desliza 10[m] con velocidad constante sobre un plano inclinado rugoso cuya superficie se encuentra formando 30° con la horizontal. ¿Cuál es la magnitud del trabajo realizado por la fuerza de fricción? (Considere el valor de $g = 10[m/s^2]$)



- a) 100[J] b) 5[J] c) 320[J] d) 250[J] e) Ninguno

F12. Cierta cordón puede soportar una tensión máxima de 4[N] sin romperse. Un niño ata una piedra de 0,1[kg] a un extremo y, manteniendo el otro extremo, hace girar a la piedra en un círculo vertical de 50[cm] de radio. Despues, lentamente va aumentando la rapidez hasta que el cordón se rompe. ¿Cuál es la rapidez de la piedra al romperse el cordón? (Considere el valor de $g = 10[m/s^2]$)

- a) 1,54[m/s] b) 3,87[m/s] c) 0,15[m/s] d) 10,02[m/s] e) Ninguno

QUIMICA

Q13.- Una muestra de una sustancia gaseosa se halla a 20 °C y 1,2 atm de presión. Si su densidad es de 1,35 g/L. ¿Cuál es el peso molecular de dicha sustancia? Utilice criterio de redondeo

- a) 40 b) 15 c) 27 d) 50 e) Ninguno

Q14.- Se prepara una solución disolviendo 25 ml de solución de HCl al 32% en masa y densidad 1,16 g/ml con suficiente agua destilada hasta alcanzar un volumen de 200 ml. Calcular la concentración molar de esta solución.

- a) 1,27 b) 4,33 c) 2,17 d) 6,58 e) Ninguno

Q15.- Calcular los moles de azufre que existen en 98 mL de una solución al 60 % de pureza de H_2SO_4 en masa y densidad 1,5 g/cm³

- a) 1,5 b) 0,9 c) 2,2 d) 0,1 e) Ninguno

Q16.- Se cuenta con los siguientes datos de solubilidad de una sustancia:

T °C	10	20	50	70	90
S(g/100 g H ₂ O)	4	6	17	40	109

Se tiene una solución de 55 g de la sustancia disueltos en 100 g de agua a 90 °C y luego se enfría hasta 10 °C. ¿Cuántos gramos de la sustancia cristalizan?

- a) 51 b) 105 c) 0 d) 45 e) Ninguno

BIOLOGIA

B17. La 1ra Ley de Mendel se conoce como:

- a) Ley de segregación de los híbridos b) Ley de herencia autosómica dominante
c) Ley de la uniformidad d) Ley ligada al cromosoma Y e) Ninguno

B18. Un grupo de organismos individuales capaces de cruzar o reproducirse entre sí, producir descendencia fértil viable, y que además coexisten en un área geográfica determinada, se definen como:

- a) Especie b) Población c) Taxa d) Comunidad e) Ninguno

B19. Los Bancos de Germoplasma conservan:

- a) Minerales b) Rocas c) Semillas y partes vegetales d) Piedras e) Ninguna

B20. El proceso atmosférico natural en el que ciertos gases absorben y reemiten la radiación infrarroja, atrapando calor y elevando la temperatura media de la tierra es conocido como:

- a) Lluvia ácida b) Combustión c) Radiación solar d) Efecto invernadero e) Ninguno